GEFAHRGUT · ADR 1.1.3.6

ADR 1000-Punkte-Rechner

Installations- und Bedienungsanleitung
Version 4.3.2 · Datenstand ADR 2025

Autor: Yun Zhu

Projekt: github.com/Kissberg/adr-rechner

Docker Image: kissberg/adr-rechner

Stand dieser Anleitung: 22. Oktober 2026

Haftungshinweis: Die in der Anwendung enthaltenen ADR-Daten dienen ausschließlich Referenzzwecken. Vor rechtsverbindlicher Nutzung sind alle Angaben mit den amtlichen ADR-Vorschriften (ECE/TRANS/300) abzugleichen. Das Programm ersetzt weder eine Rechtsberatung noch die Prüfung durch einen Gefahrgutbeauftragten.

Inhalt

1. Wofür dieses Programm gedacht ist 4
   1.1 Funktionsumfang 4
   1.2 Was sich gegenüber den Vorversionen geändert hat 4
2. Installation 7
   2.1 Voraussetzungen 7
   2.2 Docker (empfohlen) 7
   2.3 Docker Compose 8
   2.4 Manuelle Installation und eigener Build 8
   2.5 Umgebungsvariablen 10
   2.6 Eine Instanz je Niederlassung 11
   2.7 Produktivbetrieb und TLS 11
3. Erste Inbetriebnahme 12
   3.1 Erstzugang 12
   3.2 Erzwungener Passwortwechsel 13
   3.3 Passwortrichtlinie 13
   3.4 Erste Schritte nach der Installation 14
4. Benutzerverwaltung 15
   4.1 Rollen 15
   4.2 Konto anlegen 16
   4.3 E-Mail-Adresse ändern oder entfernen 16
   4.4 Deaktivieren oder löschen 16
   4.5 Zugang zurücksetzen, sperren, prüfen 16
5. Einstellungen: E-Mail-Versand 18
   5.1 Felder 19
   5.2 Verbindung testen 19
   5.3 Wo die Angaben liegen — und was das bedeutet 19
   5.4 Verschlüsseltes Passwort (neu in 4.3.0) 20
6. Der 1000-Punkte-Rechner 21
   6.1 Gefahrgutpositionen erfassen 21
   6.2 Beförderungskategorien und Faktoren 22
   6.3 Die vier Voraussetzungen der Freistellung 22
   6.4 Ergebnis — und Vorschau statt sofortigem Speichern 23
7. Schutz gegen CSRF und Anmeldung über SSO 24
   7.1 CSRF-Schutz für alle schreibenden Requests 24
   7.2 Optionale Anmeldung über SSO (OIDC/Entra-ID) 24
8. Das Beförderungspapier 26
   8.1 Beispiel: freigestellte Beförderung 26
   8.2 Beispiel: nicht freigestellte Beförderung 28
   8.3 Aufbau des Dokuments 30

9. Kunden und Adressen ... 31
9.1 Kundenverwaltung ... 31
9.2 Adressverwaltung ... 31
9.3 Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO ... 32
10. UN-Datenbank und Datenverifikation ... 33
10.1 UN-Datenbank ... 33
10.2 Daten & Verifikation ... 34
Datenquelle und Lizenzpflicht ... 34
Neue ADR-Ausgabe einspielen ... 35
11. Sendungsverlauf ... 36
12. Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Sicherung ... 37
12.1 Audit-Log ... 37
12.2 Löschen und Aufbewahrung ... 37
12.3 Datensicherung ... 37
12.4 Update einspielen ... 38
12.5 Testinstanz für Kollegen (optional) ... 38
13. Technische Hinweise ... 40
13.1 Aufbau ... 40
13.2 Betriebshinweise ... 40
13.3 Prüfen und Testen ... 41
13.4 Häufige Fragen ... 41
14. Lizenz, Haftung und Kontakt ... 42
14.1 Lizenz ... 42
14.2 Haftungsausschluss ... 42
14.3 Projekt und Kontakt ... 42

1. Wofür dieses Programm gedacht ist

Der **ADR 1000-Punkte-Rechner** ist ein Werkzeug für kleine und mittlere Betriebe, die gelegentlich Gefahrgut in Verpackungen (Stückgut) versenden. Es beantwortet zwei Fragen, die im Versandalltag immer wieder auftauchen:

1. **Fällt die Sendung unter die Freistellung nach ADR 1.1.3.6?** — also unter die 1000-Punkte-Regel, bei der ein großer Teil der ADR-Vorschriften nicht anzuwenden ist.
2. **Wie sieht das Beförderungspapier aus?** — der Frachtbrief, den der Fahrer mitführen muss (ADR 5.4.1), mit allen Pflichtangaben.

Beides läuft in einer Weboberfläche auf einem beliebigen Rechner im Betrieb oder im eigenen Netz: keine Installation beim Anwender, keine Cloud, kein Abonnement.

1.1 Funktionsumfang

Bereich	Leistung
1000-Punkte-Rechner	Gefahrgutpositionen erfassen, Punktzahl live berechnen, Freistellung prüfen
Beförderungspapier	ADR-konformes PDF nach 5.4.1.1 mit Absender, Empfänger, Positionen, Tunnelcode, Unterschriftszeilen
UN-Datenbank	3.374 Varianten zu 2.347 UN-Nummern aus der amtlichen BAM-Datenbank, durchsuchbar, mit Verpackungsgruppe, Kategorie, Tunnelcode, Sondervorschriften
Datenpflege	Import der amtlichen BAM-Datei, Verifikation gegen das ADR-PDF samt Prüfsummen
Stammdaten	Kunden und Versandadressen (Absender), Excel-Import und -Vorlage, Auskunft nach Art. 15 DSGVO
Benutzer und Rollen	Konten mit den Rollen Administrator und Benutzer, erzwungener Passwortwechsel, Kontosperre nach Fehlversuchen
Nachvollziehbarkeit	Audit-Log über alle Änderungen an Stammdaten, Sendungen und Importen
Oberfläche	vollständig deutsch, Bootstrap 5, keine externen Dienste

1.2 Was sich gegenüber den Vorversionen geändert hat

Diese Anleitung beschreibt **Version 4.3.2**. Wer eine ältere Version einsetzt, findet hier die wichtigsten Änderungen der letzten Ausbaustufen:

Version	Kern der Änderung
4.3.2	Sicherheitsupdate der Laufzeitabhängigkeiten — die CI schlug ohne jede Codeänderung auf Werkzeug 3.1.8 an (PYSEC-2026-4312). Aktualisiert: Werkzeug 3.1.9, ReportLab 5.0.1, PyMuPDF 1.28.2, authlib 1.9.1. **Keine Funktionsänderung**, die Bedienung ist unverändert
4.3.1	Formulierungen im Quelltext und in der Dokumentation neutralisiert — das MIT-lizenzierte Projekt nennt seine Beweggründe ohne Bezug auf einen konkreten Rezensenten
4.3.0	**Härtung für den Einsatz in größeren Organisationen (SAST/DAST, zentrale Identitätsverwaltung, verschlüsselte Zugangsdaten, Regelbasis-Anzeige) umgesetzt:** CSRF-Schutz für alle schreibenden Requests; SMTP-Passwort wird verschlüsselt gespeichert (`enc1:` /Fernet, Schlüssel aus `SECRET_KEY` abgeleitet); optionale **OIDC/Entra-ID-Anmeldung (SSO)** mit Gruppen→Rollen-Zuordnung; der Bootstrap-Zugang lässt sich mit `ADR_BOOTSTRAP_ADMIN=0` vollständig abschalten; die **Regelbasis-Version** wird im Fuß der Seite, im Berechnungsergebnis und im Beförderungspapier-PDF ausgewiesen. Neue Abhängigkeiten: `cryptography` , `authlib` , `requests` .
4.2.3	**Render-Instanz mit Anmeldung:** `AUTH_ENABLED=1` , vollständiger Administratorzugang mit Benutzerverwaltung, Einstellungen und ADR-Import; Erstzugang `admin` / `admin` mit erzwungenem Passwortwechsel. Anleitung und Prüfbeispiele auf 4.2.3 aktualisiert.
4.2.2	**Erststart mit leerem Datenverzeichnis repariert:** Beim ersten Start auf einem leeren Volume initialisierten zwei Worker die Datenbank gleichzeitig, einer brach mit `database is locked` ab und der Container endete mit Exit-Code 3. Die Anwendung wird jetzt mit `--preload` geladen, `init_db()` läuft einmal vor dem Abspalten der Worker. Zusätzlich liegt eine `render.yaml` bei, die die Anwendung unter einer öffentlichen Adresse **mit Anmeldung** und vollständigem Administratorzugang bereitstellt.
4.2	**Mailserver-Zugangsdaten liegen in der Anwendung** (neue Seite Einstellungen, nur für Administratoren). Die Umgebungsvariablen `ADR_SMTP_*` und `ADR_MAIL_*` entfallen ersatzlos. Ein Postfachwechsel ist ohne neuen Container möglich; das Postfachpasswort verlässt die Anwendung nicht.
4.1	**Erstzugang `admin` / `admin` mit erzwungenem Wechsel** — kein Passwort muss mehr vor der ersten Anmeldung verteilt werden. Anfangspasswort wird auf Wunsch per E-Mail zugestellt; E-Mail-Adresse je Konto. Konten lassen sich **deaktivieren oder endgültig löschen**.
4.0	Erstmals **Benutzerverwaltung** (Rollen Administrator / Benutzer), Passwortrichtlinie, Kontosperre nach Fehlversuchen, Audit-Log, Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO, Löschkonzept.
3.0	**Datenquelle ist die amtliche BAM-Datenbank GEFAHRGUT** statt eines heuristischen PDF-Parses. Beförderungskategorie und Punktfaktor kommen aus der Datei — es wird nichts mehr geschätzt. Variantenschlüssel ist **(UN-Nummer, Verpackungsgruppe)**; das ADR-PDF dient nur noch der Verifikation.
2.0	Freistellung wird vollständig nach 1.1.3.6 geprüft (vier kumulative Voraussetzungen), Anmeldepflicht, Audit-Log, Trennung von Vorschau und Speichern.

> **Für Umsteiger von 4.2 auf 4.3:** Die bestehende Funktionsweise bleibt unverändert, aber zwei Dinge sind beim Update zu wissen: Erstens ist für das neu verschlüsselte Postfachpasswort ein **fester** `SECRET_KEY` Pflicht — steht er nicht, lässt sich die Konfiguration beim nächsten Start nicht mehr entschlüsseln. Zweitens schlagen Skripte,

> die schreibende Requests **ohne CSRF-Token** an die Anwendung senden, künftig mit `400` ab; die eigene Oberfläche versendet den Token automatisch (Kapitel 7). Die SSO-Anmeldung ist standardmäßig **aus** und wird erst durch `ADR_OIDC_*`-Variablen aktiviert.

2. Installation

2.1 Voraussetzungen

Anforderung	Beschreibung
Plattform	**amd64 / x86-64** oder **arm64** beim Selbst-Build
Docker	empfohlene Installationsart (Docker Engine 20.10 oder neuer)
Python 3.11+	nur bei manueller Installation
Systembibliothek	`libfreetype6` (wird für die PDF-Erzeugung gebraucht)
Browser	jeder aktuelle Browser; die Oberfläche ist vollständig deutsch
Speicherplatz	rund 400 MB für das Image, dazu das Datenverzeichnis (Datenbank + erzeugte PDFs)

Das offizielle Image wird für **amd64** gebaut. Für andere Architekturen im Quelltextverzeichnis `docker build -t adr-rechner:4.3 .` ausführen (siehe 2.4).

2.2 Docker (empfohlen)

```
docker run -d \
  --name adr-rechner \
  --restart unless-stopped \
  -p 127.0.0.1:5050:5050 \
  -v adr_data:/app/data \
  -v adr_exports:/app/exports \
  -e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" \
  -e TZ=Europe/Berlin \
  kissberg/adr-rechner:latest
```

Danach im Browser **http://localhost:5050** öffnen. Beim ersten Start legt die Anwendung die Datenbank an und lädt die UN-Stammdaten aus der mitgelieferten BAM-Datei; im Protokoll erscheint:

```
[seed] 3374 Varianten aus BAM-Datenbank GEFAHRGUT geladen.
```

Die drei Volumes bzw. Pfade:

Pfad im Container	Inhalt	Empfehlung
`/app/data`	SQLite-Datenbank (`adr.db`)	**Volume** — enthält Kunden, Sendungen, Benutzer, Einstellungen
`/app/exports`	erzeugte Beförderungspapier-PDFs	**Volume** — sonst sind die Dokumente nach einem Containerwechsel weg

> **Port 5050 belegt?** Einfach auf der linken Seite ändern, z. B. `-p 127.0.0.1:5055:5050` . Der Port im Container bleibt 5050.

2.3 Docker Compose

```
services:
  adr-rechner:
    image: kissberg/adr-rechner:latest
    container_name: adr-rechner
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "127.0.0.1:5050:5050"
    volumes:
      - adr_data:/app/data
      - adr_exports:/app/exports
    environment:
      - TZ=Europe/Berlin
      - SECRET_KEY=${SECRET_KEY:?SECRET_KEY muss gesetzt werden}
      - ADR_ADMIN_USER=${ADR_ADMIN_USER:-admin}
      - ADR_ADMIN_PASSWORD=${ADR_ADMIN_PASSWORD:-}
      - PREFER_SECURE_COOKIE=${PREFER_SECURE_COOKIE:-0}
      - ADR_PASSWORD_MIN_LENGTH=${ADR_PASSWORD_MIN_LENGTH:-12}
      - ADR_MAX_LOGIN_ATTEMPTS=${ADR_MAX_LOGIN_ATTEMPTS:-10}
      - ADR_LOGIN_LOCKOUT_MINUTES=${ADR_LOGIN_LOCKOUT_MINUTES:-15}
      - ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS=${ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS:-3650}
      - ADR_AUDIT_LOG_IP=${ADR_AUDIT_LOG_IP:-1}
    logging:
      driver: json-file
      options:
        max-size: "10m"
        max-file: "3"

volumes:
  adr_data:
  adr_exports:
```

```
export SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)"
docker compose up -d
```

> **Hinweis:** Zeigt die Anwendung nach einem Update weiterhin die alte Version im Fuß der Seite an, wurde der Container nicht neu erstellt. Dann `docker compose pull && docker compose up -d --force-recreate`.

2.4 Manuelle Installation und eigener Build

```
git clone https://github.com/Kissberg/adr-rechner.git
cd adr-rechner
python3 -m venv .venv && . .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
python app.py          # hört auf 127.0.0.1:5050
```

Für den Zugriff aus dem Netz muss `ADR_HOST=0.0.0.0` gesetzt werden — im Produktivbetrieb nur zusammen mit einem Reverse-Proxy mit TLS (siehe 2.7).

Eigener Bau des Container-Images:

```
cd adr-rechner
docker build -t adr-rechner:4.3.2 .
docker run -d --name adr-rechner -p 127.0.0.1:5050:5050 \
  -v adr_data:/app/data -v adr_exports:/app/exports \
  -e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" adr-rechner:4.3.2
```

2.5 Umgebungsvariablen

Variable	Standard	Bedeutung
`SECRET_KEY`	zufällig	Sitzungsschlüssel; aus ihm wird seit 4.3.0 auch der Schlüssel für die **verschlüsselte Speicherung des SMTP-Passworts** abgeleitet. Ohne festen Wert sind nach jedem Neustart alle Anmeldungen ungültig und ein gespeichertes Mailserver-Passwort kann nicht mehr entschlüsselt werden. **Immer setzen.**
`AUTH_ENABLED`	`1`	`0` schaltet die Anmeldung ab — nur für lokale Entwicklung, **niemals** produktiv.
`ADR_ADMIN_USER`	`admin`	Benutzername des ersten Administrators.
`ADR_ADMIN_PASSWORD`	leer	Startpasswort des ersten Administrators beim **ersten** Start. Ohne Wert gilt der dokumentierte Erstzugang `admin` / `admin`. Der Wechsel ist in jedem Fall erzwungen.
`ADR_BOOTSTRAP_ADMIN`	`1`	`0` legt **gar keinen** Administrator automatisch an — der übliche Modus hinter SSO (Kapitel 7). Administratorkonten entstehen dann über `manage.py create-user` oder die Benutzerverwaltung.
`ADR_PASSWORD_MIN_LENGTH`	`12`	Mindestlänge neuer Passwörter (unter 8 wird nicht akzeptiert).
`ADR_MAX_LOGIN_ATTEMPTS`	`10`	Fehlversuche, nach denen ein Konto gesperrt wird.
`ADR_LOGIN_LOCKOUT_MINUTES`	`15`	Dauer der Sperre in Minuten.
`ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS`	`0`	Aufbewahrungsfrist des Audit-Logs in Tagen; `0` = beim Start nichts räumen. Empfehlung für den Produktivbetrieb: `3650`.
`ADR_AUDIT_LOG_IP`	`1`	`0` schreibt keine IP-Adressen ins Audit-Log (Datenminimierung).
`ADR_DB_DIR` / `ADR_DB_PATH`	`/app/data`	Datenverzeichnis bzw. Datei — nötig für **mehrere Instanzen** auf einem Server.
`PREFER_SECURE_COOKIE`	`0`	`1` setzt das `Secure`-Kennzeichen am Sitzungscookie. **Nur hinter HTTPS setzen** — über einfaches http scheitert die Anmeldung sonst reproduzierbar.
`MAX_UPLOAD_MB`	`50`	Obergrenze für PDF- und Excel-Uploads.
`ADR_HOST` / `ADR_PORT`	`127.0.0.1` / `5050`	Nur für `python app.py`.
`ADR_OIDC_*`	—	Optionale OIDC/Entra-ID-Anmeldung (SSO); Standard ist **aus**. Alle Variablen und ihr Verhalten stehen in Kapitel 7.
`TZ`	Systemzeit	Zeitzone, z. B. `Europe/Berlin`.

Die Umgebungsvariablen `ADR_SMTP_*` und `ADR_MAIL_*` gibt es seit Version 4.2 **nicht mehr**. Der Mailversand wird in der Anwendung gepflegt (Kapitel 5).

2.6 Eine Instanz je Niederlassung

Die Anwendung hat **keine Mandantentrennung**: jedes angemeldete Konto sieht alle Kunden. Für einen Betrieb mit mehreren Standorten ist deshalb je Niederlassung eine eigene Instanz vorgesehen — eigene Datenbank, eigenes `SECRET_KEY`, eigene Zugänge, kein gegenseitiger Einblick.

```
# Niederlassung München
docker run -d --name adr-muenchen -p 127.0.0.1:5051:5050 \
  -v adr_muenchen_data:/app/data -v adr_muenchen_exports:/app/exports \
  -e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" -e TZ=Europe/Berlin \
  kissberg/adr-rechner:latest

# Niederlassung Hamburg – anderer Port, anderes Volume, anderes SECRET_KEY
docker run -d --name adr-hamburg -p 127.0.0.1:5052:5050 \
  -v adr_hamburg_data:/app/data -v adr_hamburg_exports:/app/exports \
  -e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" -e TZ=Europe/Berlin \
  kissberg/adr-rechner:latest
```

Lieber in einer Compose-Datei: dort je Dienst `ADR_DB_DIR` auf ein eigenes Verzeichnis setzen (z. B. `/app/data/muenchen`).

2.7 Produktivbetrieb und TLS

Empfohlener Start für den Dauerbetrieb:

```
docker run -d --name adr-rechner --restart unless-stopped \
  -p 127.0.0.1:5050:5050 \
  -v adr_data:/app/data -v adr_exports:/app/exports \
  -e SECRET_KEY="$(openssl rand -hex 32)" \
  -e PREFER_SECURE_COOKIE=1 \
  -e ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS=3650 \
  -e TZ=Europe/Berlin \
  kissberg/adr-rechner:latest
```

Davor gehört ein **Reverse-Proxy mit TLS** (nginx, Traefik, Caddy), der auf `127.0.0.1:5050` weiterleitet. Der Container wird **nicht** direkt exponiert. Der Healthcheck unter `/healthz` ist bewusst ohne Anmeldung erreichbar (für Container- und Proxy-Überwachung) und liefert nur Status, Datenbestand und Versionsnummer.

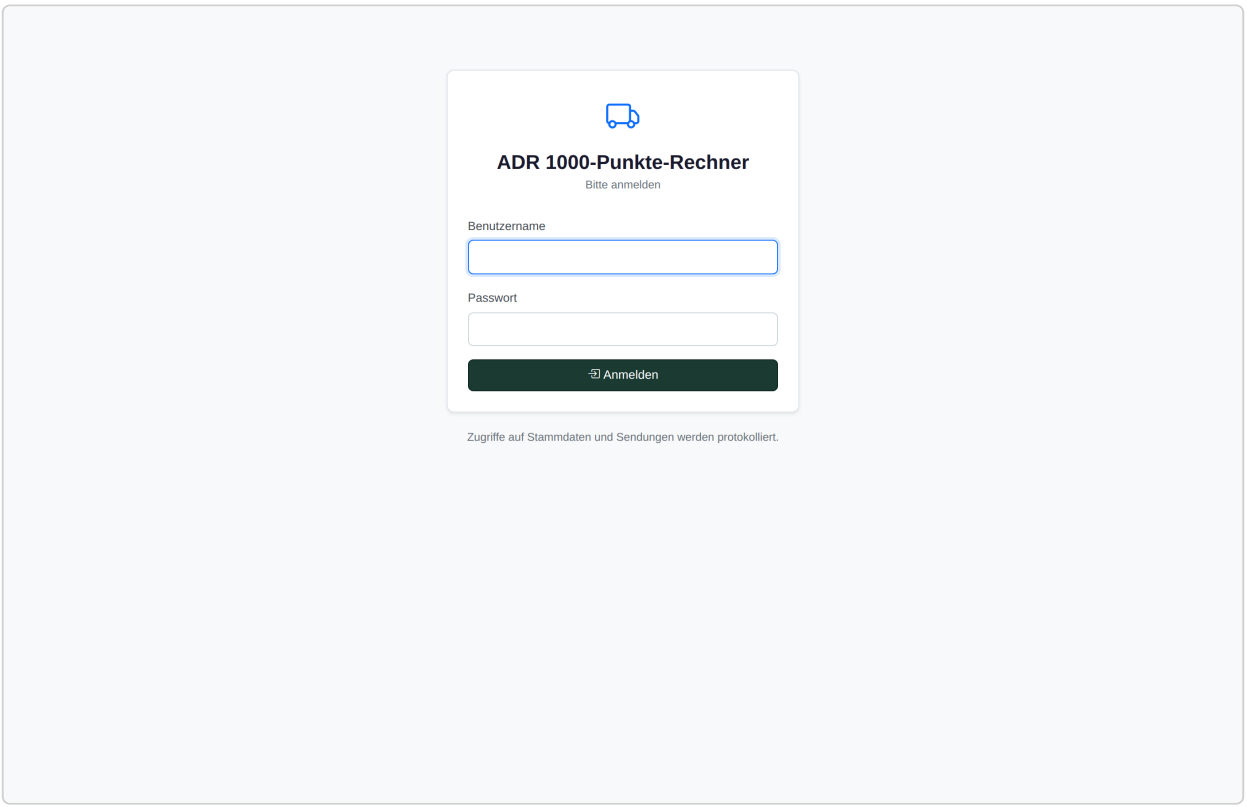
3. Erste Inbetriebnahme

3.1 Erstzugang

Beim ersten Start legt die Anwendung einen Administrator `admin` mit dem Passwort `admin` an (oder den Werten aus `ADR_ADMIN_USER` / `ADR_ADMIN_PASSWORD`). Das ist bewusst so: eine Erstinstallation braucht damit **keine** vorherige Verteilung von Zugangsdaten und keine Passwortdatei, die geschützt und wieder gelöscht werden müsste.

Tragbar ist das nur, weil der Standard **ausschließlich bis zur ersten Anmeldung** gilt:

- Das Konto entsteht mit dem Vermerk Passwortwechsel erforderlich.
- Die Anmeldung führt unmittelbar auf die Seite zum Passwortwechsel.
- Jede andere Seite — auch jede Schnittstelle — antwortet bis dahin mit `403` (`Passwortwechsel erforderlich`). Es gibt keinen Weg daran vorbei.
- Das neue Passwort wird gegen die Richtlinie geprüft; `admin` selbst wird dabei abgelehnt.
- Seit Version 4.3.0 lässt sich diese Erstversorgung mit `ADR_BOOTSTRAP_ADMIN=0` vollständig **abschalten** — dann entsteht gar kein Konto automatisch. Das ist der übliche Modus hinter SSO (Kapitel 7): der erste Account wird serverseitig mit `python manage.py create-user … --role admin` angelegt.

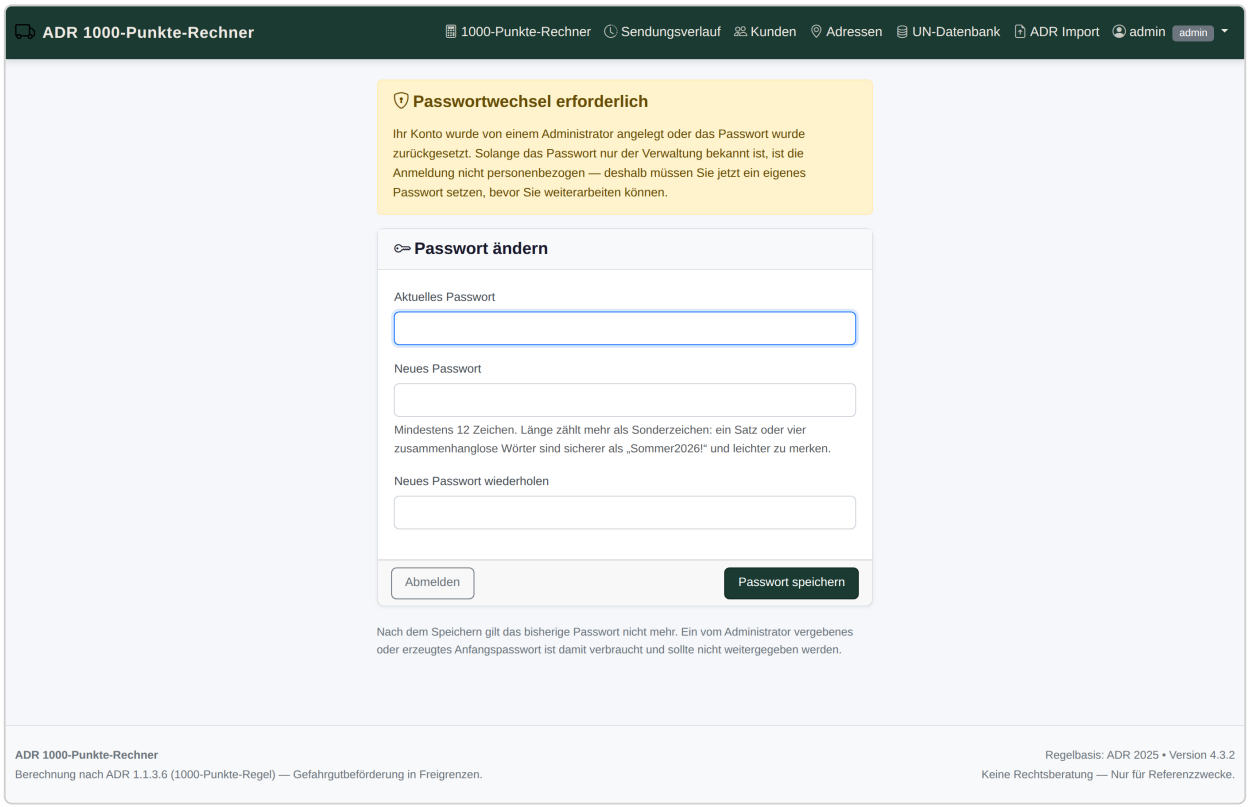


/>

Vor der Inbetriebnahme beachten: Die Instanz darf in dieser Erstphase nicht aus einem Netz erreichbar sein, in dem jemand anderes als Erster `admin` / `admin` eingeben könnte. Wer den Erstzugang vorbelegen möchte, setzt beim ersten Start `ADR_ADMIN_PASSWORD` (z. B. über eine Env-Datei mit `chmod 600` — **nicht** in der Kommandozeile, sonst steht das Passwort in der Prozessliste und in der Shell-Historie).

3.2 Erzwungener Passwortwechsel

Nach der ersten Anmeldung erscheint die Seite **Passwort ändern** mit dem Hinweis, dass ein eigenes Passwort gesetzt werden muss. Ohne diesen Schritt ist keine andere Funktion erreichbar.



/>

Zum Ablauf:

1. **Aktuelles Passwort** eintragen (`admin`).
2. **Neues Passwort** mindestens zweimal eintragen.
3. Passwort speichern — die Anmeldung bleibt bestehen, es muss nicht erneut angemeldet werden.

3.3 Passwortrichtlinie

Die Richtlinie ist bewusst **längenorientiert** statt komplexitätsorientiert — so empfehlen es BSI (TR-02102-1) und NIST (SP 800-63B). Erzwungene Zeichenklassen führen nachweislich zu Mustern wie `Sommer2026!` und werden deshalb nicht verlangt. Geprüft wird:

Anforderung	Vorgabe
Mindestlänge	12 Zeichen (änderbar über `ADR_PASSWORD_MIN_LENGTH`)
Sperrliste	gängige Leak-Passwörter werden abgelehnt
Benutzername	darf nicht im Passwort enthalten sein
Zeichenvielfalt	mindestens 5 verschiedene Zeichen
Speicherung	ausschließlich als scrypt-Hash (`N=32768, r=8, p=1`)

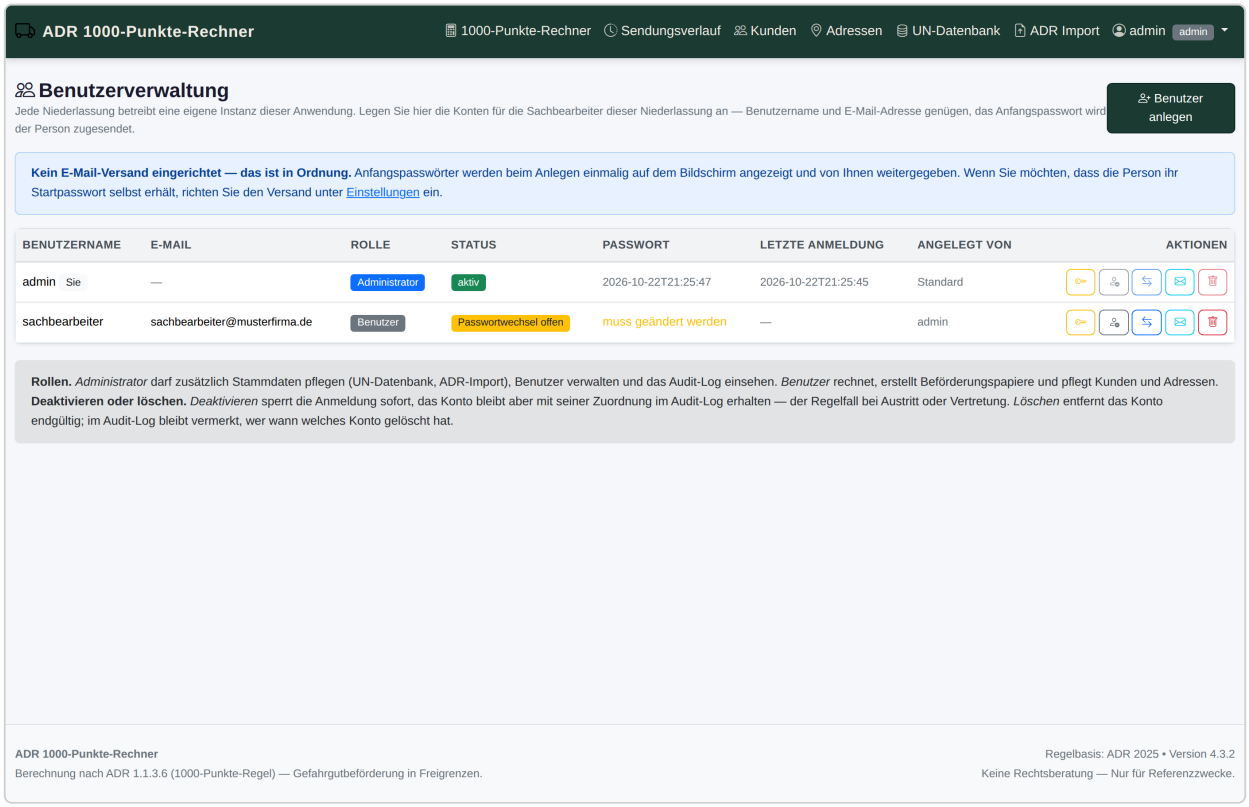
Passwörter werden **nie im Klartext gespeichert** und **nie** in Protokolle oder Fehlermeldungen geschrieben. Nach **10 Fehlversuchen** wird ein Konto **15 Minuten** gesperrt; gezählt wird über den Benutzernamen, nicht über die IP-Adresse — sonst würde ein Wechsel der Quell-IP das Limit umgehen.

3.4 Erste Schritte nach der Installation

1. Anmelden und das **Administratorpasswort ändern** (Kapitel 3.2).
2. **Versandadresse (Absender)** hinterlegen und als Standard markieren.
3. **Kunden** anlegen oder per Excel importieren.
4. **Sachbearbeiter-Konten** anlegen (Kapitel 4).
5. Optional: **Mailversand** unter Einstellungen einrichten (Kapitel 5).
6. Eine **Testsendung** rechnen und das Beförderungspapier prüfen.
7. **Datensicherung** einrichten (Kapitel 12.3) und die Aufbewahrungsfrist des Audit-Logs festlegen.

4. Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung ist Administratoren vorbehalten und über das Menü oben rechts (**Benutzer**) erreichbar.



/>

Die Tabelle zeigt je Konto **Benutzername, E-Mail, Rolle, Status, Passwortstand, letzte Anmeldung, angelegt von** und die möglichen Aktionen.

4.1 Rollen

Funktion	Administrator	Benutzer
Berechnung, Beförderungspapiere	✓	✓
Kunden und Adressen anlegen und ändern	✓	✓
Kunden und Adressen **löschen**	✓	—
Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO	✓	—
Benutzerverwaltung	✓	—
UN-Datenbank bearbeiten, Datenimport, Verifikation	✓	—
Sendungen löschen, Audit-Log einsehen	✓	—

Löschvorgänge und die Datenauskunft sind auf Administratoren beschränkt: beides betrifft personenbezogene Daten unmittelbar und ist nicht umkehrbar.

4.2 Konto anlegen

Über Benutzer anlegen werden **Benutzername** und **Rolle** verlangt, die **E-Mail-Adresse** ist optional. Für das Startpasswort gibt es zwei Wege — beide enden gleich: die Person **muss** es bei der ersten Anmeldung ersetzen.

Weg	Verhalten
Feld leer lassen	Die Anwendung erzeugt ein Passwort und zeigt es **genau einmal** an. Ist ein Mailversand eingerichtet und eine Adresse hinterlegt, geht es zusätzlich per E-Mail an die Person.
Startpasswort vorgeben	Das Passwort wird auf Einhaltung der Richtlinie geprüft und persönlich übergeben. Es wird **nicht** per E-Mail verschickt und nie angezeigt.

In der Spalte Passwort steht bei diesen Konten **„muss geändert werden“**, in der Spalte Status **„Passwortwechsel offen“** — bis die Person den Wechsel erledigt hat.

4.3 E-Mail-Adresse ändern oder entfernen

Das Umschlag-Symbol in der Zeile öffnet einen Dialog zum Ändern der Adresse. Eine falsch geschriebene Adresse würde den Versand sonst dauerhaft ins Leere laufen lassen. Ein leeres Feld entfernt die Adresse wieder — das ist zulässig, denn die Adresse ist rechtlich nicht erforderlich.

4.4 Deaktivieren oder löschen

Zwei Vorgänge, die bewusst getrennt sind:

- **Deaktivieren** sperrt die Anmeldung sofort; Konto und Zuordnung im Audit-Log bleiben erhalten. Der Regelfall bei Austritt, Krankheit oder Vertretung — und umkehrbar.
- **Löschen** entfernt den Datensatz endgültig (Fehlanlagen, Testkonten, Löschbegehren nach Art. 17 DSGVO). Zur Bestätigung muss der Benutzername eingetippt werden. Ein Audit-Eintrag hält fest, wer wann welches Konto gelöscht hat; die Fehlversuche des Kontos werden mitentfernt, damit der Name wieder frei verwendbar ist.

Der **letzte aktive Administrator** kann weder sich selbst herabstufen, deaktivieren oder löschen noch von einem anderen Konto gelöscht werden.

4.5 Zugang zurücksetzen, sperren, prüfen

Ein vergessenes Passwort oder eine Kontosperre wird **auf dem Server** behoben:

```
docker exec -it adr-rechner python manage.py list-users
docker exec -it adr-rechner python manage.py reset-password sachbearbeiter
docker exec -it adr-rechner python manage.py unlock sachbearbeiter
docker exec -it adr-rechner python manage.py check
```

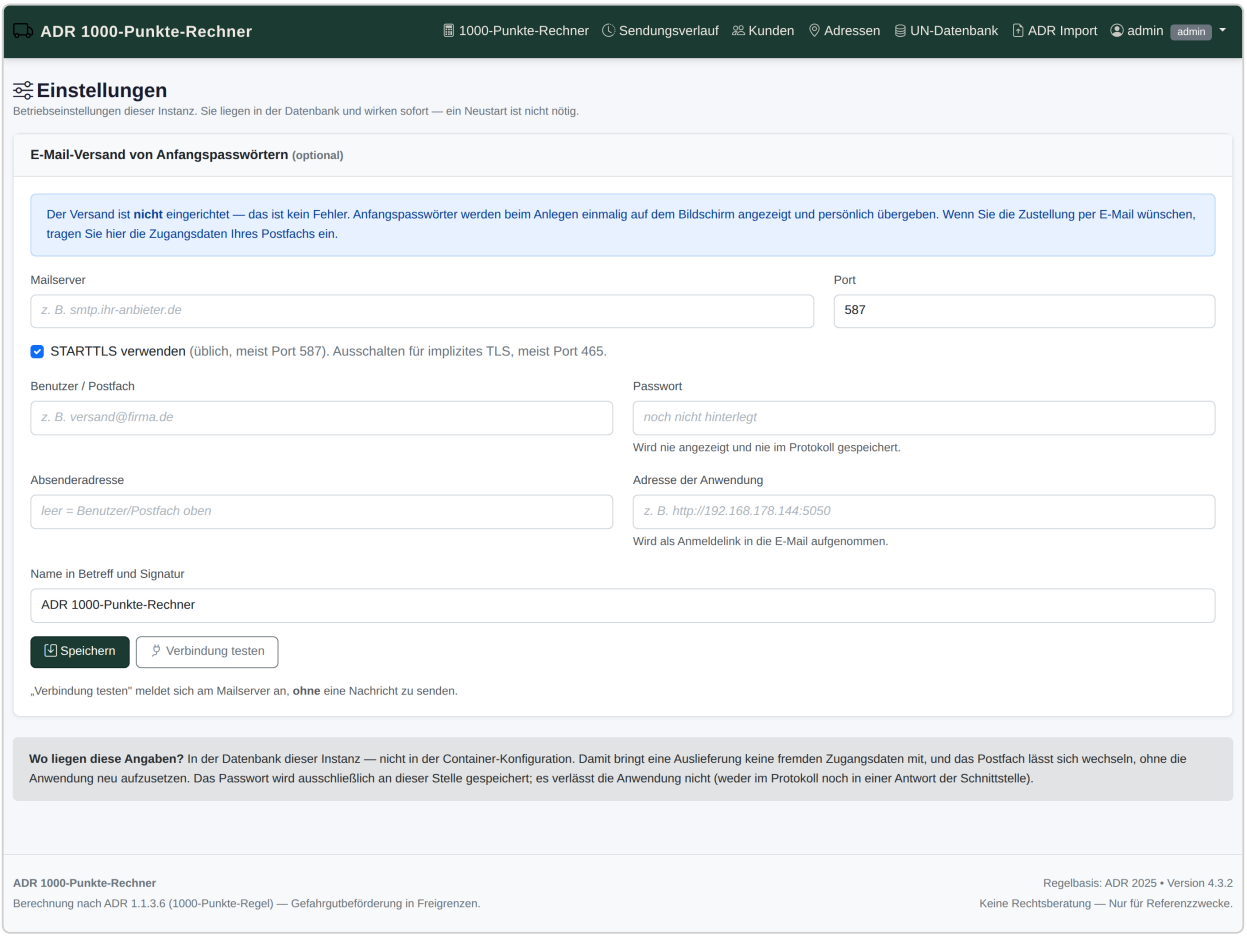
Weitere Befehle:

```
python manage.py create-user mueller --email mueller@firma.de --role user
python manage.py create-user mueller --email mueller@firma.de --send-email
python manage.py bootstrap-admin          # Erstzugang admin/admin neu setzen
python manage.py delete-user mueller      # Konto endgültig löschen
python manage.py purge-audit --days 3650  # alte Audit-Einträge entfernen
```

`bootstrap-admin` ist der **einzige** Weg an der Passwortrichtlinie vorbei: er setzt `admin` / `admin` (bzw. `ADR_ADMIN_PASSWORD`) und erzwingt den Wechsel bei der nächsten Anmeldung. Ohne ihn wäre eine Instanz nicht mehr erreichbar, deren Administratorkonto gelöscht wurde. In der Voreinstellung wird der Erstzugang **nur in eine leere Benutzertabelle** geschrieben — ein gelöschter `admin` taucht nicht bei jedem Neustart wieder auf. Mit `ADR_BOOTSTRAP_ADMIN=0` entfällt auch dieser Automatismus vollständig (Kapitel 7).

5. Einstellungen: E-Mail-Versand

Seit Version 4.2 werden die Zugangsdaten des Mailservers **in der Anwendung** gepflegt: Menü oben rechts → **Einstellungen** (nur Administratoren).



/>

Der Versand ist **optional**. Ohne Konfiguration läuft alles wie beschrieben: Anfangspasswörter werden beim Anlegen einmalig auf dem Bildschirm angezeigt und persönlich übergeben. Die Seite weist ausdrücklich darauf hin, dass der fehlende Versand **kein Fehler** ist.

5.1 Felder

Feld	Bedeutung
Mailserver	Hostname, z. B. `smtp.ihr-anbieter.de`
Port	Standard 587 (STARTTLS) bzw. 465 (implizites TLS)
STARTTLS verwenden	eingeschaltet lassen für Port 587; ausschalten für implizites TLS
Benutzer / Postfach	meist die vollständige E-Mail-Adresse
Passwort	Postfachpasswort — wird **nie angezeigt**, nie protokolliert und seit Version 4.3.0 **verschlüsselt** gespeichert (siehe 5.4). Leer lassen heißt: gespeichertes Passwort beibehalten.
Absenderadresse	Absender der Systemmails; leer = Benutzer/Postfach wie oben
Adresse der Anwendung	Basis-URL für den Anmeldelink in der E-Mail, z. B. `https://adr.firma.de`
Name in Betreff und Signatur	z. B. „ADR 1000-Punkte-Rechner“

5.2 Verbindung testen

Verbindung testen meldet sich am Mailserver an, **ohne** eine Nachricht zu senden. Damit lässt sich ein falsches Passwort oder ein blockierter Port erkennen, ohne dass Testmails im Postfach landen.

5.3 Wo die Angaben liegen — und was das bedeutet

Die Konfiguration liegt in der **Datenbank dieser Instanz**, nicht in der Container-Konfiguration. Daraus folgen drei Eigenschaften:

- Eine Weitergabe des Images bringt **keine fremden Zugangsdaten** mit.
- Ein Postfachwechsel ist ohne neuen Container möglich; Änderungen wirken sofort, ein Neustart ist nicht nötig.
- Für eine **zweite Instanz** (Kapitel 2.6) müssen die Zugangsdaten dort erneut eingetragen werden — Einstellungen werden nicht zwischen Instanzen geteilt.

Das Postfachpasswort verlässt die Anwendung nicht: Es erscheint weder in Protokollen noch in Antworten der Schnittstelle (die Oberfläche erfährt nur, ob ein Passwort hinterlegt ist). Der Knopf Passwort löschen entfernt es wieder.

> **Ein erzeugtes Anfangspasswort** geht an die hinterlegte Adresse. Ein vom Administrator **vorgegebenes** Passwort wird **nie** per E-Mail verschickt — es ist persönlich zu übergeben.

5.4 Verschlüsseltes Passwort (neu in 4.3.0)

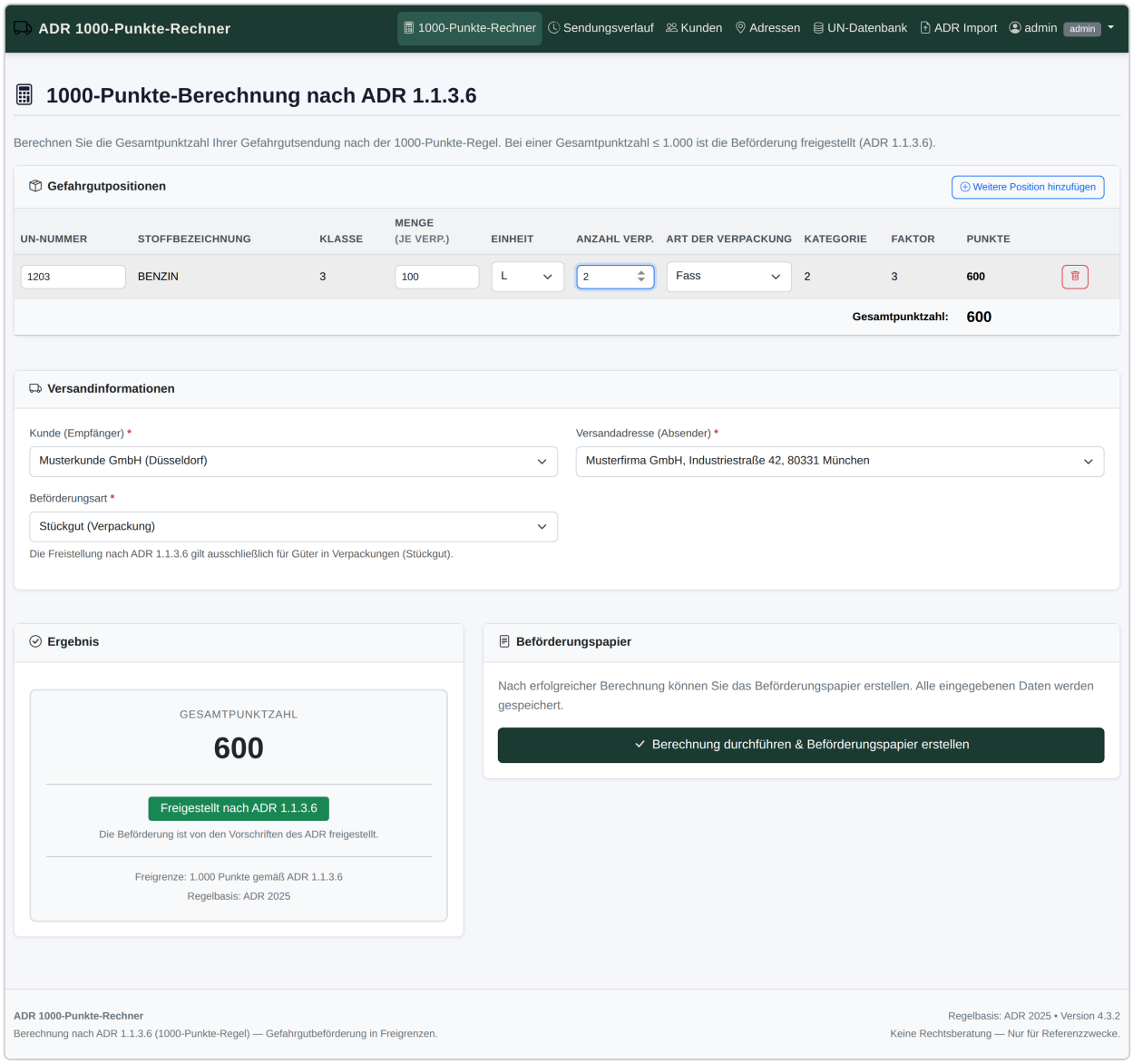
Das Postfachpasswort wird seit Version 4.3.0 **nicht mehr im Klartext** gespeichert, sondern verschlüsselt: In der Datenbank steht nur der mit **Fernet (AES-128-CBC + HMAC)** verschlüsselte Wert, erkennbar am Präfix `enc1:`. Der Schlüssel wird aus dem `SECRET_KEY` der Instanz abgeleitet und liegt nirgendwo ab.

Daraus folgt:

- Ein Auslesen der Datenbank allein (Datenabgriff, versehentlich kopierte `adr.db`) legt das Passwort **nicht offen** — dazu müsste auch der `SECRET_KEY` bekannt sein.
- Wer das Passwort ändert, verschlüsselt neu; gespeicherte Werte werden nie entschlüsselt angezeigt.
- **Beim Update von 4.2.x:** Ein dort im Klartext gespeichertes Passwort wird beim nächsten Speichern unter Einstellungen verschlüsselt abgelegt. Einmal neu eintragen und speichern genügt.
- **Verschlüsselt heißt nicht weggesichert:** Die Instanz-Datenbank enthält den verschlüsselten Wert — wer die Datenbank **und** den `SECRET_KEY` besitzt, kann ihn entschlüsseln. Deshalb gilt weiter: `SECRET_KEY` nur in einer Env- Datei mit `chmod 600` ablegen (Kapitel 3.1) und die Datensicherung verschlüsselt aufbewahren (Kapitel 12.3).

6. Der 1000-Punkte-Rechner

Die Startseite ist das Herzstück: hier werden die Gefahrgutpositionen der Sendung erfasst, und man sieht sofort, ob die Beförderung freigestellt ist.



/>

6.1 Gefahrgutpositionen erfassen

1. **UN-Nummer** eingeben (z. B. `1203`). Eine Auswahlliste zeigt **alle Varianten** mit offizieller Benennung, Verpackungsgruppe, Beförderungskategorie und Faktor. Gibt es mehrere Varianten, **muss** die zutreffende Verpackungsgruppe ausgewählt werden — sonst verweigert die Anwendung die Freistellung (Fail-Safe).
2. **Menge je Verpackung** und **Einheit** (kg oder L) eintragen.
3. **Anzahl Verpackungen** und **Art der Verpackung** wählen (Fass, Kanister, Kiste, Karton, Flasche, Sack …).

4. Über Weitere Position hinzufügen kommen weitere Positionen hinzu.
5. **Kunde (Empfänger)**, **Versandadresse (Absender)** und **Beförderungsart** auswählen.

Die **Punktzahl je Position** berechnet sich nach

> **Punkte = Menge je Verpackung × Anzahl Verpackungen × Faktor**

Die **Gesamtpunktzahl** ist die Summe aller Positionen. Im Beispiel — UN 1203 BENZIN, 100 L je Fass, 2 Fässer, Kategorie 2, Faktor 3 — ergeben sich **600 Punkte**; die Beförderung ist freigestellt (grüner Balken).

6.2 Beförderungskategorien und Faktoren

Kategorie	Faktor	Höchstmenge je Beförderungseinheit
0	–	0 (niemals freigestellt)
1	50	20 kg / L
2	3	333 kg / L
3	1	1000 kg / L
4	–	unbegrenzt (wird nicht gezählt)

> **Fußnote a) zu 1.1.3.6.3:** Für die UN-Nummern 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 und 1017 gilt abweichend: Faktor **20**, Höchstmenge **50 kg**.

6.3 Die vier Voraussetzungen der Freistellung

Eine Beförderung ist nur dann freigestellt, wenn **alle** Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Die Güter werden als **Stückgut** (in Versandstücken) befördert. Tank und Schüttgut sind nie freigestellt (1.1.3.6.2).
2. **Kein Gut** hat die Beförderungskategorie 0 (1.1.3.6.3).
3. Je Gut wird die **Höchstmenge je Beförderungseinheit** eingehalten (1.1.3.6.3).
4. Die **Gesamtpunktzahl** überschreitet 1000 nicht (1.1.3.6.4).

> **Fail-Safe-Prinzip:** Lässt sich eine Voraussetzung nicht zweifelsfrei prüfen — unbekannte Beförderungskategorie, nicht gewählte Verpackungsgruppe —, wird **nicht** freigestellt. Eine zu Unrecht erteilte Freistellung ist ein Rechtsverstoß; eine zu Unrecht verweigerte führt lediglich zur (legalen) Vollanwendung des ADR.

Wichtig ist die Unterscheidung: Die **Höchstmenge** gilt je Gut, die **Punktzahl** dagegen für die gesamte Sendung. Eine Sendung kann daher allein durch die Summe mehrerer Positionen über die Freigrenze rutschen, obwohl jede Position für sich zulässig ist (Beispiel in Kapitel 8.2).

6.4 Ergebnis — und Vorschau statt sofortigem Speichern

Das Ergebnis erscheint im Bereich Ergebnis:

- **Grün — „Freigestellt nach ADR 1.1.3.6“**: Die Beförderung ist von den Vorschriften des ADR freigestellt.
- **Rot — „Nicht freigestellt“**: Das ADR ist voll anzuwenden. Die blockierenden Gründe werden einzeln aufgeführt, z. B. „Gesamtpunktzahl 1100 überschreitet die Freigrenze von 1000 Punkten“.

Unter dem Ergebnis — wie im Fuß jeder Seite und im Beförderungspapier-PDF — steht die verwendete **Regelbasis** (z. B. „Regelbasis: ADR 2025“ mit UN-Datenstand). Damit ist bei jeder Berechnung und jedem Dokument nachvollziehbar, auf welchem Vorschriftenstand sie beruht; archivierte Beförderungspapiere behalten den Stand, der bei ihrer Erstellung galt.

Die Berechnung läuft zunächst als **Vorschau** und legt noch keine Sendung an. Erst Berechnung durchführen & Beförderungspapier erstellen speichert die Sendung und führt sie im Sendungsverlauf.

7. Schutz gegen CSRF und Anmeldung über SSO

Version 4.3.0 setzt zwei Härtungsmaßnahmen für den Einsatz in größeren Organisationen um. Beide ändern für die normale Bedienung über den Browser **nichts** — sie härten die Anwendung gegen Angriffe von außen ab und ermöglichen auf Wunsch die Anmeldung über das Firmenkonto.

7.1 CSRF-Schutz für alle schreibenden Requests

Ein Angreifer kann fremde Browser dazu bringen, schreibende Requests an diese Anwendung zu senden (per verstecktem Formular, Bild-URL oder `fetch` von einer anderen Seite). Der Browser hängt das Sitzungscookie automatisch an — solange die Anwendung nur auf das Cookie vertraut, kann sie einen solchen Request nicht vom echten unterscheiden.

Dagegen prüft die Anwendung seit 4.3.0 bei **jedem schreibenden Request** (POST und alles, was Daten ändert) einen **CSRF-Token**:

- Der zufällige Token lebt in der Sitzung und steckt in jedem Formular als verstecktes Feld; JavaScript-Aufrufe senden ihn im Header `X-CSRF-Token` (die Anwendung ergänzt ihn für same-origin-Requests automatisch).
- Eine fremde Seite kann den Token wegen der Same-Origin-Policy nicht lesen und daher nicht mitsenden — ihr Request wird mit `400` abgewiesen.
- Geprüft wird mit konstantem Zeitvergleich; sichere Methoden (GET/HEAD/ OPTIONS) werden nie geprüft, sie ändern in dieser Anwendung nichts.

> **Auswirkung auf eigene Skripte:** Automatisierungen, die direkt per `curl` oder Skript (z. B. ein `adr-deploy-v4.3.2.sh` -Skript mit Healthcheck- und Smoke-Requests) auf die Schnittstellen zugreifen und dabei **schreiben**, müssen den Token der aktuellen Sitzung mitliefern — sie erhalten ihn aus der gerade geladenen Seite bzw. der Formular-Antwort. Reine Lesezugriffe wie `curl -s http://127.0.0.1:5050/healthz` sind nicht betroffen.

7.2 Optionale Anmeldung über SSO (OIDC/Entra-ID)

Für größere Organisationen kann die Anmeldung an einen OIDC-Identitätsanbieter — etwa **Microsoft Entra ID** (Azure AD) — übergeben werden. **Standardmäßig ist SSO aus**: Ohne die folgenden Umgebungsvariablen verhält sich die Anwendung exakt wie in Kapitel 3 beschrieben, lokale Konten und Passwörter funktionieren unverändert.

Variable	Bedeutung
`ADR_OIDC_ENABLED`	`1` schaltet die SSO-Anmeldung ein (Standard `0` = aus).
`ADR_OIDC_ISSUER`	Issuer-URL, z. B. `https://login.microsoftonline.com/<tenant>/v2.0`
`ADR_OIDC_CLIENT_ID`	Application (Client) ID der App-Registrierung
`ADR_OIDC_CLIENT_SECRET`	Client Secret der App-Registrierung
`ADR_OIDC_SCOPES`	Standard `openid profile email`
`ADR_OIDC_REDIRECT_URI`	optional, wenn der Reverse Proxy die externe Adresse vorgibt
`ADR_OIDC_ROLE_CLAIM`	Claim mit den Gruppen (Standard `groups`)
`ADR_OIDC_ADMIN_GROUP`	Objekt-ID der Gruppe, deren Mitglieder die Rolle Administrator erhalten
`ADR_OIDC_LOCAL_LOGIN`	`0` = nur SSO, kein lokales Passwortformular (Standard `1` = beides möglich)

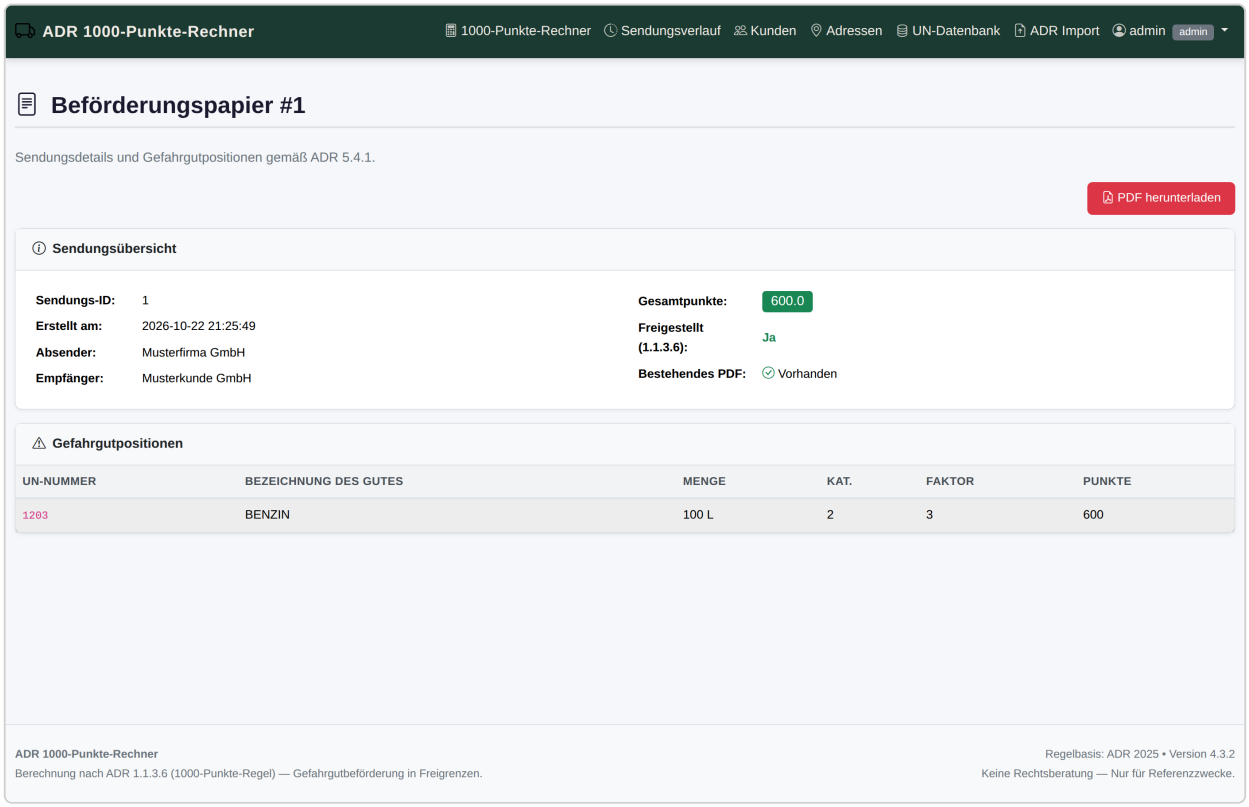
Verhalten im SSO-Betrieb:

- Die Anmeldung läuft über den üblichen **Authorization-Code-Flow** beim Identitätsanbieter; die Anwendung validiert die Tokensignatur.
- **Gruppen → Rollen:** Der `groups`-Claim wird ausgewertet. Mitglieder der `ADR_OIDC_ADMIN_GROUP` erhalten die Rolle Administrator, alle übrigen angemeldeten Personen die Rolle Benutzer.
- Beim ersten SSO-Anmelden legt die Anwendung automatisch ein lokales Konto an (Benutzername aus dem Token, ohne Passwort); die Rolle wird bei jeder Anmeldung mit dem Stand aus dem Identitätsanbieter **abgeglichen** — wer die Admin-Gruppe verliert, wird automatisch herabgestuft.
- **Ohne** `ADR_OIDC_ADMIN_GROUP` entstehen durch SSO **keine** Administratoren (Fail-Safe).
- Empfehlung für reinen SSO-Betrieb: `ADR_BOOTSTRAP_ADMIN=0` setzen (Kapitel 3.1), dann entsteht der offene Erstzugang `admin` / `admin` gar nicht erst, und `ADR_OIDC_LOCAL_LOGIN=0`, dann gibt es kein lokales Passwortformular.

Neue Abhängigkeiten hierfür sind `authlib` (OIDC-Flow), `cryptography` (Fernet-Verschlüsselung, Kapitel 5.4) und `requests`; sie sind im Image enthalten und in `requirements.txt` verankert.

8. Das Beförderungspapier

Nach dem Speichern wird ein **ADR-konformes Beförderungspapier** nach 5.4.1 erzeugt und als PDF angeboten. Die HTML-Ansicht zeigt die Zusammenfassung:



/>

8.1 Beispiel: freigestellte Beförderung

Bei einer freigestellten Sendung trägt das Dokument den Hinweis **„BEFÖRDERUNG IN UNTERSCHREITUNG DER FREIGRENZEN NACH ABSCHNITT 1.1.3.6“**.

BEFÖRDERUNGSPAPIER

gemäß ADR 5.4.1

Dokument-Nr.: BP-2026-000001

BEFÖRDERUNG IN UNTERSCHREITUNG DER FREIGRENZEN NACH ABSCHNITT 1.1.3.6

UN 1203, BENZIN, 3, VG II, 2 Fässer, 200 L (D/E) — 600 Punkte

Absender (Versender): Musterfirma GmbH Industriestraße 42 80331 München Deutschland	**Empfänger:** Musterkunde GmbH Beispielstraße 12 40233 Düsseldorf Deutschland

Gesamtmenge gefährlicher Güter: 200 L

Gesamtpunktzahl: 600 Punkte (≤ 1000 → freigestellt nach 1.1.3.6)

Regelbasis: ADR 2025 (UN-Datenbank GEFAHRGUT, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung)

Ich bescheinige hiermit, dass die oben bezeichneten Güter nach den geltenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen sind, dass sie nach den Vorschriften des ADR verpackt, gekennzeichnet und bezettelt sowie in jeder Hinsicht in beförderungsfähigem Zustand sind.

Datum: 22.10.2026

Unterschrift des Absenders: _____

Übernahmebestätigung des Fahrers (Name, Datum, Unterschrift):
_____

/>

8.2 Beispiel: nicht freigestellte Beförderung

Hier sind zwei Positionen erfasst: UN 1203 BENZIN mit 200 L (600 Punkte) und UN 1133 KLEBSTOFFE, Verpackungsgruppe III, mit 500 kg (500 Punkte). Jede Position bleibt für sich unter ihrer Höchstmenge (333 L bzw. 1000 kg) — die Freigrenze wird allein durch die **Summe von 1100 Punkten** überschritten. Der Freistellungshinweis fehlt auf dem Dokument.

BEFÖRDERUNGSPAPIER

gemäß ADR 5.4.1

Dokument-Nr.: BP-2026-000002

UN 1203, BENZIN, 3, VG II, 1 Fass, 200 L (D/E) — 600 Punkte
UN 1133, KLEBSTOFFE, MIT ENTZÜNDBAREM FLÜSSIGEM STOFF, 3, VG III, 1 Kiste, 500 kg (D/E) — 500 Punkte

Absender (Versender):	**Empfänger:**
Musterfirma GmbH Industriestraße 42 80331 München Deutschland	Musterkunde GmbH Beispielstraße 12 40233 Düsseldorf Deutschland

Gesamtmenge gefährlicher Güter: 700 L / kg

Gesamtpunktzahl: 1100 Punkte (> 1000 → nicht freigestellt)

Regelbasis: ADR 2025 (UN-Datenbank GEFAHRGUT, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung)

Ich bescheinige hiermit, dass die oben bezeichneten Güter nach den geltenden Vorschriften zur Beförderung zugelassen sind, dass sie nach den Vorschriften des ADR verpackt, gekennzeichnet und bezettelt sowie in jeder Hinsicht in beförderungsfähigem Zustand sind.

Datum: 22.10.2026

Unterschrift des Absenders: _____

Übernahmebestätigung des Fahrers (Name, Datum, Unterschrift):
_____

/>

8.3 Aufbau des Dokuments

Für jede Gefahrgutposition stehen gemäß ADR 5.4.1.1.1 in einer Zeile:

- **UN-Nummer** mit vorangestelltem „UN“
- **Offizielle Benennung** für die Beförderung
- **Gefahrklasse** und **Verpackungsgruppe** („VG“)
- **Anzahl und Art der Versandstücke**
- **Menge** mit Einheit
- **Tunnelbeschränkungscode** in Klammern

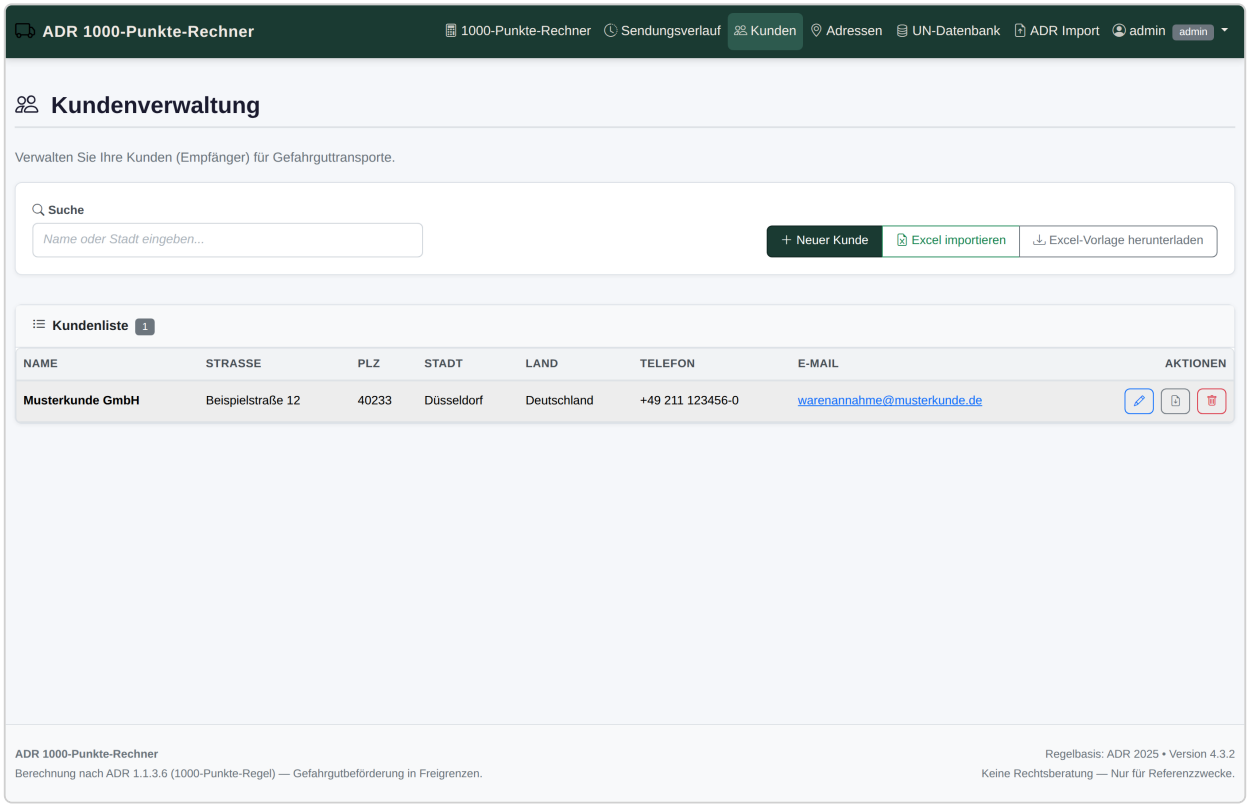
Dazu kommen **Absender** und **Empfänger** in getrennten Feldern, die **Gesamtmenge**, die **Gesamtpunktzahl** mit Freistellungsvermerk, die **Erklärung des Absenders** sowie Zeilen für **Datum, Unterschrift** und die **Übernahmebestätigung des Fahrers**.

> **Hinweis zur Gesamtmenge:** Enthält eine Sendung unterschiedliche Einheiten, weist die Zeile „Gesamtmenge gefährlicher Güter“ dies als „… L / kg“ aus. Maßgeblich für die Bemessung sind stets die Einzelpositionen.

9. Kunden und Adressen

9.1 Kundenverwaltung

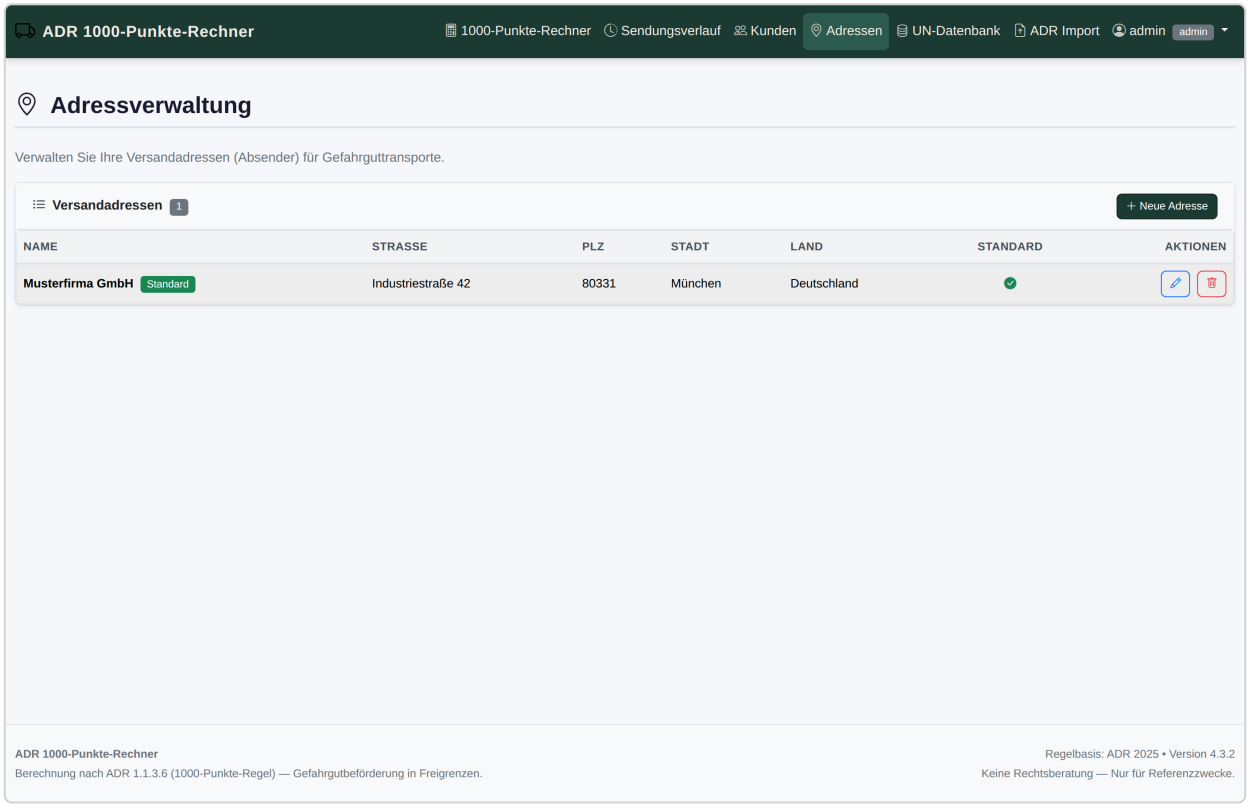
Unter **Kunden** werden die Empfänger gepflegt (Name, Anschrift, Kontakt). Kunden lassen sich einzeln anlegen, bearbeiten und — mit Administratorrechten — löschen. Ein **Excel-Import** (`.xlsx`) nimmt mehrere Datensätze auf einmal entgegen; eine **Excel-Vorlage** steht zum Download bereit.



/>

9.2 Adressverwaltung

Unter **Adressen** werden die Versandadressen (Absender) gepflegt. Eine Adresse lässt sich als **Standard** markieren und ist dann im Rechner vorausgewählt.



/>

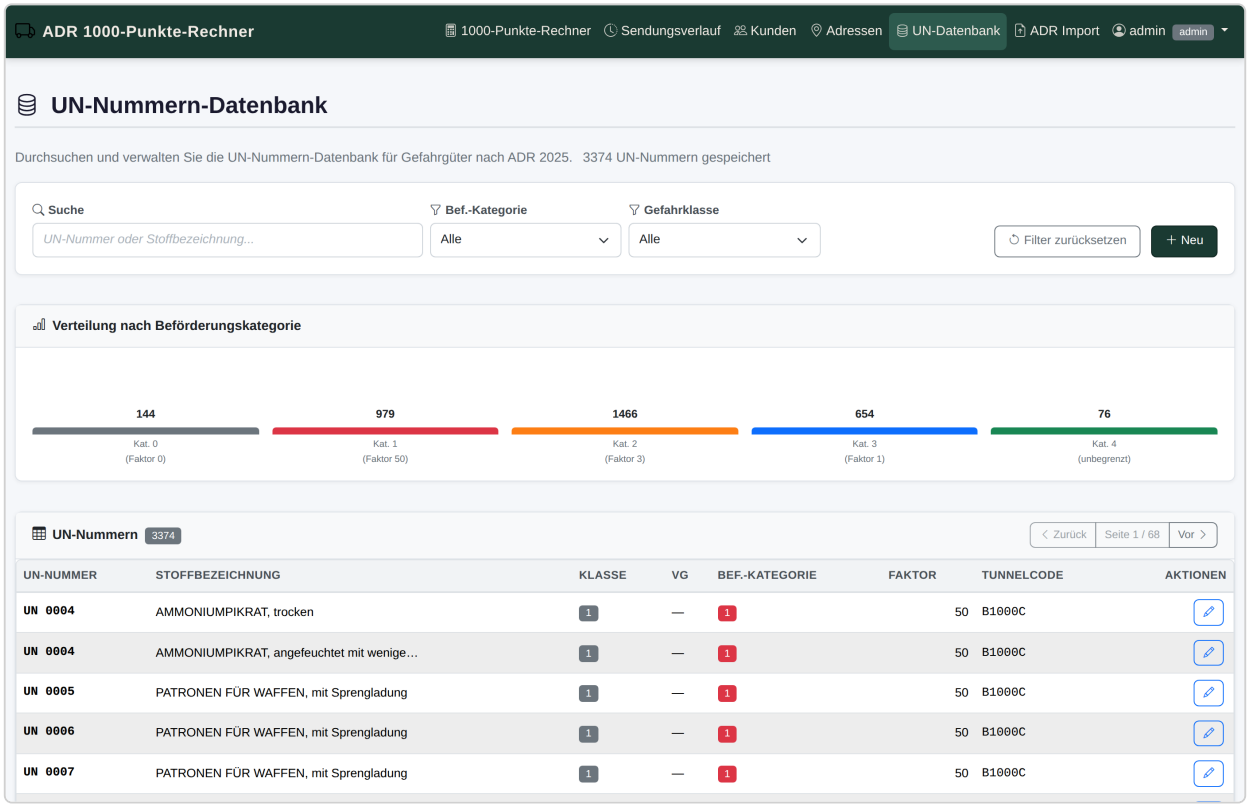
9.3 Datenauskunft nach Art. 15 DSGVO

Über die Schaltfläche Auskunft in der Kundenliste erhalten Administratoren alle zu einem Kunden gespeicherten Daten als **JSON-Datei** — einschließlich der zugehörigen Sendungen und Positionen. Das deckt zugleich die **Datenübertragbarkeit** nach Art. 20 DSGVO ab. Der Vorgang wird im Audit-Log protokolliert.

10. UN-Datenbank und Datenverifikation

10.1 UN-Datenbank

Unter **UN-Datenbank** stehen **3.374 Varianten zu 2.347 UN-Nummern** aus der amtlichen BAM-Datenbank GEFAHRGUT (ADR 2025) bereit — mit Benennung, Gefahrklasse, Verpackungsgruppe, Beförderungskategorie, Punktfaktor, Tunnelcode und Sondervorschriften. Einträge lassen sich filtern und — mit Administratorrechten — direkt bearbeiten; jede Änderung wird protokolliert.



/>

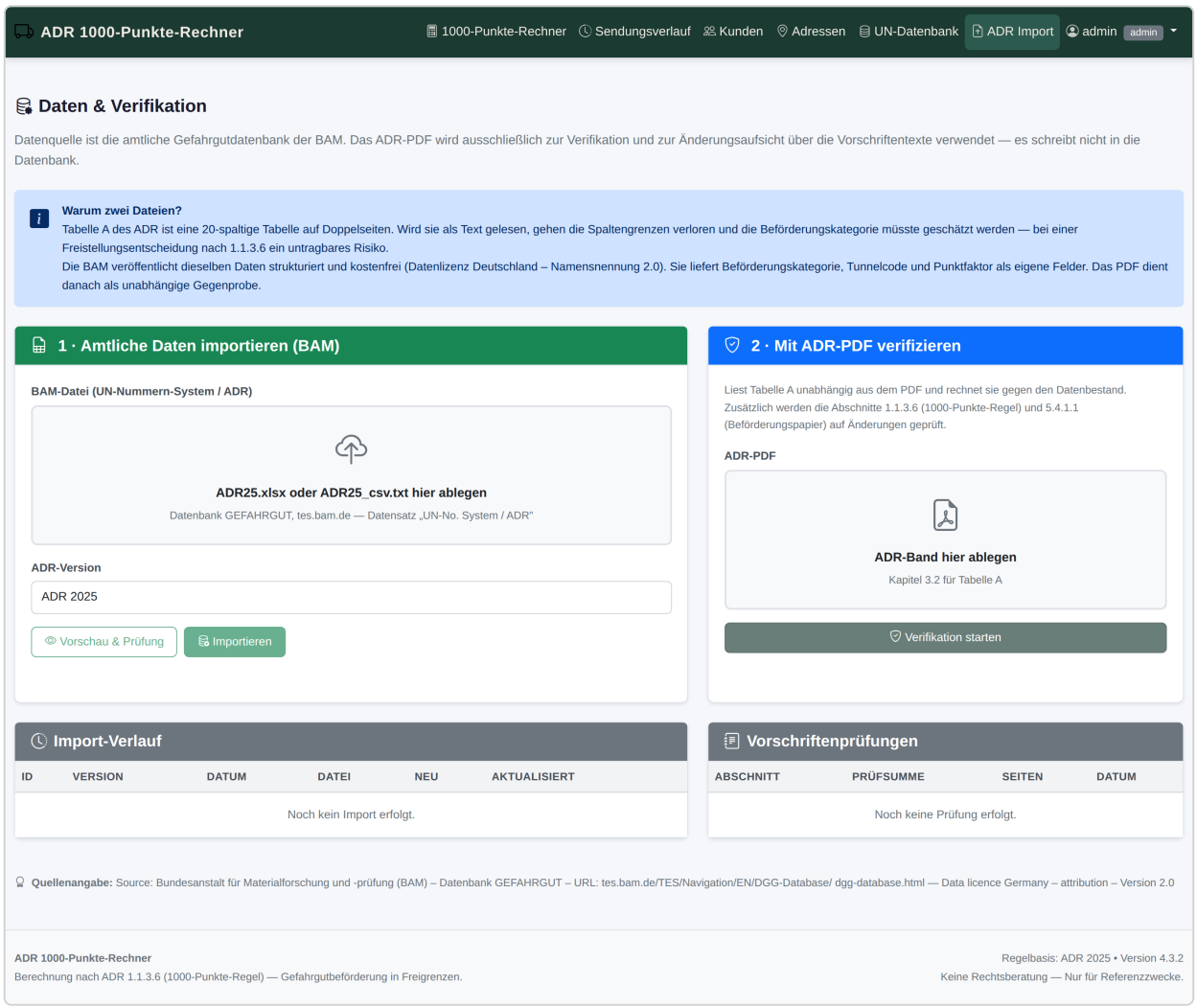
Mehrere Varianten je UN-Nummer: Eine UN-Nummer kann mehrere Einträge mit unterschiedlicher Verpackungsgruppe haben — z. B. UN 1133: VG I → Kategorie 1 (Faktor 50), VG II → Kategorie 2 (Faktor 3), VG III → Kategorie 3 (Faktor 1). **578 der 2.347 UN-Nummern** sind davon betroffen. Die Anwendung hält alle Varianten getrennt; der Schlüssel lautet (UN-Nummer, Variante). Eine Berechnung ohne gewählte Verpackungsgruppe ist nicht möglich.

55 Varianten ohne Beförderungskategorie (nicht dem ADR unterliegende Stoffe oder Beförderungsverbote) sind bewusst **nicht** freistellungsfähig.

10.2 Daten & Verifikation

Unter **Daten & Verifikation** (Menü ADR Import) werden zwei Dateien hochgeladen:

1. **BAM-Datei** (`ADR25.xlsx` oder `ADR25_csv.txt`) — sie bildet den Datenbestand. Vor dem Import prüft eine Strukturprüfung die Datei; bei Auffälligkeiten wird abgebrochen, damit kein fehlerhafter Datenbestand entsteht.
2. **ADR-PDF** — schreibt **nicht** in die Datenbank. Es liefert einen Abgleich des PDF-Parses gegen den Datenbestand sowie den Wortlaut von **1.1.3.6** und **5.4.1.1** samt **Prüfsumme**, damit Textänderungen zwischen zwei ADR-Ausgaben auffallen.



/>

Datenquelle und Lizenzpflicht

Die Daten stammen aus der **Datenbank GEFAHRGUT (DGG)** der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (`dl-de/by-2-0`). Die Quellenangabe ist Lizenzpflicht und wird in der Anwendung angezeigt:

> Source: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) – Datenbank GEFAHRGUT – Data licence Germany – attribution – Version 2.0

Zwei Einschränkungen sind zu beachten: Die BAM untersagt die Nutzung der Daten für **Text- und Data-Mining** (§ 44b Abs. 3 UrhG) — die Verwendung als Nachschlagetabelle ist zulässig, das Training von Modellen nicht. Und die BAM übernimmt **keine Gewähr** für Richtigkeit und Vollständigkeit; eine Freistellungsentscheidung ist deshalb stets fachlich zu prüfen.

Neue ADR-Ausgabe einspielen

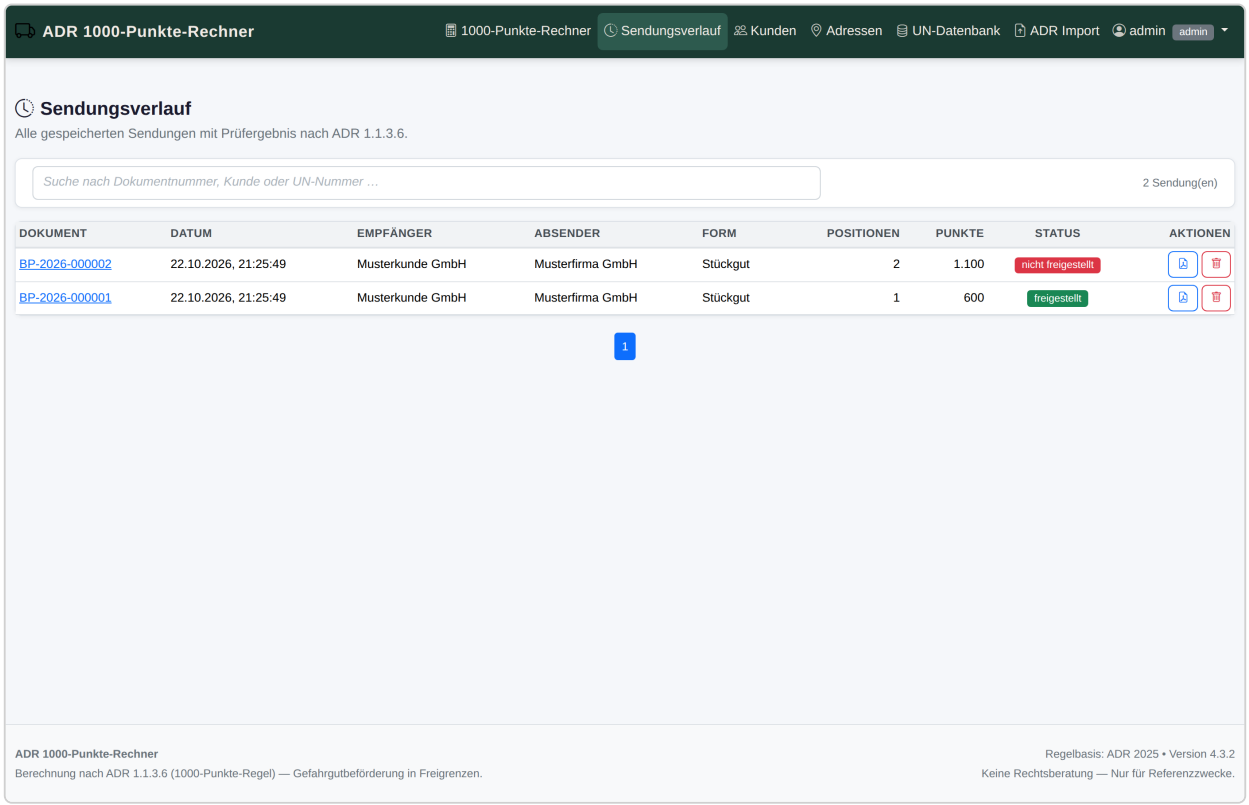
ADR wird zweibändig veröffentlicht: Band 1 enthält die Teile 1–3 (dort liegt 1.1.3.6), Band 2 die Teile 4–9 (dort liegt 5.4.1.1). Fehlt ein Abschnitt in der hochgeladenen PDF, wird das ausdrücklich gemeldet — es wird kein „nichts gefunden“ vorgetäuscht.

Ablauf bei einer neuen Ausgabe:

1. Neue BAM-Datei unter Daten & Verifikation hochladen (Strukturprüfung abwarten).
2. ADR-PDF beider Bände hochladen und Verifikation starten.
3. Abweichungen prüfen; die Prüfsummen der Abschnitte 1.1.3.6 und 5.4.1.1 dokumentieren, damit Änderungen nachvollziehbar bleiben.
4. Testsendung mit einem mehrfach variantenbehafteten Stoff (z. B. UN 1133) rechnen und die Kategorie prüfen.

11. Sendungsverlauf

Unter **Sendungsverlauf** stehen alle gespeicherten Sendungen mit Dokumentnummer, Datum, Empfänger, Absender, Beförderungsart, Punktzahl und Freistellungsstatus. Einträge lassen sich durchsuchen und erneut öffnen; mit Administratorrechten auch löschen.



/>

Beim Löschen einer Sendung wird die zugehörige **Beförderungspapier-PDF mitgelöscht** — sie enthält die vollständige Empfängeranschrift.

12. Datenschutz, Nachvollziehbarkeit und Sicherung

Kundendaten sind personenbezogene Daten. Der Zugriffsschutz ist daher keine Komfortfunktion, sondern eine Anforderung aus **Art. 32 DSGVO**. Die vollständige Datenschutz-Dokumentation — Verzeichnis nach Art. 30, Rechtsgrundlagen, Löschkonzept, technische und organisatorische Maßnahmen — liegt dem Projekt als `DSGVO.md` bei.

12.1 Audit-Log

Alle Änderungen an Stammdaten, Sendungen, Benutzern und ADR-Importen werden in einem **Audit-Log** protokolliert: Benutzer, Zeit, Aktion, geänderte Felder und — sofern aktiviert — die IP-Adresse. Das Log ist **append-only** und für Administratoren über `/api/audit-log` abrufbar.

Bei Kunden- und Adressänderungen werden **nur die Feldnamen** festgehalten, nicht die Werte: sonst entstünde im Log eine zweite Kopie der Kundenstammdaten, die eine Löschung nach Art. 17 DSGVO überleben würde.

12.2 Löschen und Aufbewahrung

Vorgang	Verhalten
Kunde oder Adresse löschen	nur Administratoren; wird protokolliert
Sendung löschen	nur Administratoren; zugehörige PDF wird mitgelöscht
Benutzerkonto entfernen	**deaktivieren** (umkehrbar) oder endgültig löschen
Audit-Log	Frist über `ADR_AUDIT_RETENTION_DAYS` oder `manage.py purge-audit`

12.3 Datensicherung

Die Datenbank liegt im Volume `adr_data`. Sicherung am einfachsten über ein Hilfsvolume:

```
docker run --rm -v adr_data:/data:ro -v "$HOME/backup":/backup alpine \
  tar czf /backup/adr_data-$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .
```

Empfehlung: **vor jedem Update** sichern und zusätzlich die Datei `/app/data/adr.db` im Blick behalten (SQLite läuft im WAL-Modus, daher gehören `adr.db-wal` und `adr.db-shm` mit dazu — das tar oben nimmt das ganze Verzeichnis mit). Die Sicherung enthält Kunden- und Sendungsdaten und unterliegt damit ebenfalls den DSGVO-Pflichten: verschlüsselt ablegen und nach der Aufbewahrungsfrist löschen.

12.4 Update einspielen

```
docker run --rm -v adr_data:/data:ro -v "$HOME/backup":/backup alpine \
  tar czf /backup/adr_data-vor-update-$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /data .   # 1. sichern
docker pull kissberg/adr-rechner:latest                                   # 2. laden
docker kill adr-rechner && docker rm adr-rechner                          # 3. alten
Container entfernen
docker run -d --name adr-rechner --restart unless-stopped \               # 4. neu starten
  -p 127.0.0.1:5050:5050 -v adr_data:/app/data -v adr_exports:/app/exports \
  -e SECRET_KEY="$(cat ~/adr_secret.key)" -e TZ=Europe/Berlin \
  kissberg/adr-rechner:latest
curl -s http://127.0.0.1:5050/healthz                                     # 5. prüfen
```

Der Healthcheck liefert Status, Anzahl der UN-Varianten und die Versionsnummer:

```
{"status":"ok","un_numbers":3374,"version":"4.3.2"}
```

Datenbankänderungen laufen beim Start automatisch (`CREATE TABLE IF NOT EXISTS` und Spaltenergänzungen); ein eigener Migrationsschritt ist nicht nötig. **Wichtig ist nur, dass das Volume `/app/data` erhalten bleibt** — es trägt den gesamten Bestand.

12.5 Testinstanz für Kollegen (optional)

Soll die Anwendung von Kollegen benutzt werden, ohne dass der eigene Server oder das Firmennetz dafür geöffnet wird, lässt sie sich in wenigen Minuten kostenlos ins Internet stellen. Im Projekt liegt dafür die Datei **`render.yaml`** bereit:

1. Auf render.com anmelden (**Hobby-Tarif, 0 €/Monat, keine Zahlungsdaten nötig**) → New → Blueprint → das Repository `github.com/Kissberg/adr-rechner` auswählen. Render liest `render.yaml` und baut das Image aus dem Dockerfile.
2. Nach wenigen Minuten ist die Anwendung unter `https://<name>.onrender.com` erreichbar; diese Adresse wird an die Kollegen weitergegeben.
3. Beim ersten Aufruf erscheint die **Anmeldeseite**. Anmelden mit dem dokumentierten Erstzugang **`admin`** / **`admin`**; die Anwendung verlangt dann sofort ein eigenes Passwort. Danach stehen alle Bereiche zur Verfügung, einschließlich Benutzerverwaltung, Einstellungen und ADR-Import.

> **Den Erstzugang sofort selbst beanspruchen.** Bis zur ersten Anmeldung ist `admin` / `admin` für jeden offen, der die Adresse kennt — und wer zuerst anmeldet, bestimmt das Passwort. Wer das offene Fenster vermeiden will, setzt in der Blueprint `ADR_ADMIN_PASSWORD` (bei Render mit `generateValue: true` erzeugt der Anbieter den Wert; er steht dann nicht im Repository).

Die Blueprint setzt bewusst:

- **Instanztyp „Free“ (512 MB Arbeitsspeicher)** — die Anwendung braucht etwa 80 MB.
- **`AUTH_ENABLED=1`** — die Anmeldung ist Pflicht; alle Seiten sind geschützt.
- **`ADR_ADMIN_USER=admin`** und **kein** `ADR_ADMIN_PASSWORD`: damit gilt der dokumentierte Erstzugang `admin` / `admin` mit erzwungenem Wechsel.
- **`PREFER_SECURE_COOKIE=1`** — die Anwendung wird nur über HTTPS ausgeliefert.

- **Startbefehl mit** `--preload` und dem vom Hoster vorgegebenen Port — ohne `--preload` bricht der erste Start auf einem leeren Datenbestand ab (siehe 4.2.2).
- **Healthcheck** `/healthz`.

Grenzen einer kostenlosen Instanz: Nach 15 Minuten ohne Zugriff schläft sie ein und braucht beim nächsten Aufruf etwa eine Minute. Das Dateisystem ist flüchtig: angelegte Kunden und Sendungen sind nach einem Neustart weg — die UN-Datenbank (3.374 Varianten) baut sich beim Start automatisch neu auf, Rechnen und Beförderungspapier funktionieren also unverändert. **Kunden- und Sendungsdaten gehören nicht in eine öffentliche Testinstanz**: Die Datenbank startet auf einem leeren Volume, ohne eingebundenes produktives Volume sind dort keine echten Daten vorhanden.

13. Technische Hinweise

13.1 Aufbau

```
adr-rechner/
├── app.py                  # Flask-Anwendung, alle Seiten und Schnittstellen
├── adr_rules.py            # Regelengine zu ADR 1.1.3.6 (ohne Flask, testbar)
├── database.py             # SQLite-Schema, Seed aus BAM-Datei
├── bam_import.py           # Parser der BAM-Datenbank GEFAHRGUT
├── befoerderungspapier.py  # PDF-Erzeugung (ReportLab) nach ADR 5.4.1
├── adr_import.py           # ADR-PDF-Parser (PyMuPDF) – nur Verifikation
├── auth.py                 # Anmeldung, Rollen, Benutzer, Passwortrichtlinie
├── csrf.py                 # CSRF-Schutz für alle schreibenden Requests
├── oidc_auth.py            # optionale OIDC/Entra-ID-Anmeldung (SSO)
├── settings_store.py       # Einstellungen dieser Instanz (Mailserver, verschlüsselt)
├── mailer.py               # Mailversand (stdlib, Konfiguration aus der Datenbank)
├── audit.py                # Änderungsprotokoll (append-only)
├── manage.py               # Kommandozeile: Benutzer, Sperren, Audit
├── data/bam/               # mitgelieferte BAM-Datei (ADR 2025)
├── tests/                  # 192 Tests (pytest)
├── templates/ static/      # Jinja2-Vorlagen, CSS, JavaScript
├── DSGVO.md                # Datenschutz-Dokumentation
├── Dockerfile              # python:3.11-slim + gunicorn, unprivilegierter Benutzer
└── docker-compose.yml
```

Schicht	Technologie
Backend	Python 3.11, Flask, gunicorn (2 Worker, 2 Threads)
Datenbank	SQLite (WAL-Modus)
PDF	ReportLab
ADR-PDF-Auswertung	PyMuPDF
Oberfläche	Bootstrap 5, Vanilla JavaScript
Betrieb	Docker, unprivilegierter Benutzer (uid 10001), Healthcheck `/healthz`

13.2 Betriebshinweise

- Der Container läuft als **unprivilegierter Benutzer**; die Anwendung schreibt nur in ihre Volumes.
- Das Protokoll ist auf **3 × 10 MB** begrenzt (`--log-opt`), damit die Platte nicht volllaufen kann.
- SQLite erlaubt nur **einen Schreiber** gleichzeitig. Für einen Betrieb mit vielen gleichzeitigen Nutzern wäre auf PostgreSQL umzustellen.
- Der Anmeldepflicht unterliegen **alle** Seiten und Schnittstellen; ausgenommen sind nur Anmeldung, statische Dateien und `/healthz` .
- **Keine Mandantentrennung:** Wer angemeldet ist, sieht alle Kunden. Für getrennte Zuständigkeiten je Niederlassung eine eigene Instanz betreiben (Kapitel 2.6).

13.3 Prüfen und Testen

```
python3 -m venv /tmp/adrv && /tmp/adrv/bin/pip install -r requirements-dev.txt
/tmp/adrv/bin/python -m pytest tests/ -q      # 192 Tests
```

13.4 Häufige Fragen

Frage	Antwort
Anmeldung scheitert nach dem Umstieg auf HTTPS	`PREFER_SECURE_COOKIE=1` gehört nur hinter TLS. Auf `0` stellen, wenn über einfaches http zugegriffen wird.
Nach einem Neustart sind alle abgemeldet	`SECRET_KEY` fehlt — ohne festen Wert wird bei jedem Start ein neuer Sitzungsschlüssel erzeugt. Seit 4.3.0 ist das Mailserver-Passwort davon zusätzlich betroffen: Es ist aus dem `SECRET_KEY` verschlüsselt und ohne den selben Schlüssel nicht mehr lesbar (Kapitel 5.4).
Ein Skript oder curl-POST erhält jetzt `400`	Schreibende Requests brauchen den **CSRF-Token** (Kapitel 7). Der Browser der Anwendung liefert ihn automatisch; externe Aufrufer sind darauf umzustellen.
Passwort vergessen, Konto gesperrt	`manage.py reset-password` bzw. `manage.py unlock` (Kapitel 4.5).
Anfangspasswort kommt nicht per E-Mail an	Unter Einstellungen prüfen und Verbindung testen; ohne Konfiguration ist das der erwartete Zustand.
Nach dem Update fehlt die SMTP-Konfiguration	Ein einmal neu eingetragenes Passwort wird verschlüsselt gespeichert (Kapitel 5.4).
Zwei Standorte, ein Server	Eine Instanz je Standort — eigener Port, eigenes Volume, eigenes `SECRET_KEY` (Kapitel 2.6).
Es soll keine UN-Datenbank-Pflege durch Anwender geben	Sachbearbeitern die Rolle Benutzer geben; Datenpflege bleibt Administratoren vorbehalten.

14. Lizenz, Haftung und Kontakt

14.1 Lizenz

Die Software steht unter der **MIT-Lizenz** (Datei `LICENSE`). Die ADR-Daten stammen aus der amtlichen Datenbank GEFAHRGUT der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) und stehen unter der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (`dl-de/by-2-0`). Die Quellenangabe ist Lizenzpflicht und in der Anwendung hinterlegt.

14.2 Haftungsausschluss

Die Software wird **ohne jegliche Gewähr** bereitgestellt. Die enthaltenen ADR-Daten dienen ausschließlich Referenzzwecken und müssen vor rechtsverbindlicher Nutzung mit den amtlichen ADR-Vorschriften (ECE/TRANS/300) abgeglichen werden. Die Anwendung ersetzt **weder eine Rechtsberatung noch die Prüfung durch einen Gefahrgutbeauftragten**. Für Schäden aus der Verwendung der Berechnungsergebnisse oder der erzeugten Beförderungspapiere wird keine Haftung übernommen.

14.3 Projekt und Kontakt

- Quelltext: **github.com/Kissberg/adr-rechner**
- Container-Image: **kissberg/adr-rechner**
- Datenschutz-Dokumentation: `DSGVO.md` im Projekt
- Autor: **Yun Zhu**

Diese Anleitung beschreibt den Funktionsstand der Version 4.3.2 (Datenstand ADR 2025) und wurde am 22. Oktober 2026 erstellt. Alle Screenshots stammen aus einer frisch aufgesetzten Instanz dieser Version.